Joystick controls TurtleBot3

1.Setup

เชื่อมต่อจอยเข้ากับคอม (จอยที่ใช้ nubwo nxj3)

ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่ออุปกรณ์โดย

```
ls /dev/input/js*
```

2.Install เพื่อให้ ros เห็นจอย

ติดตั้ง teleop joy twist

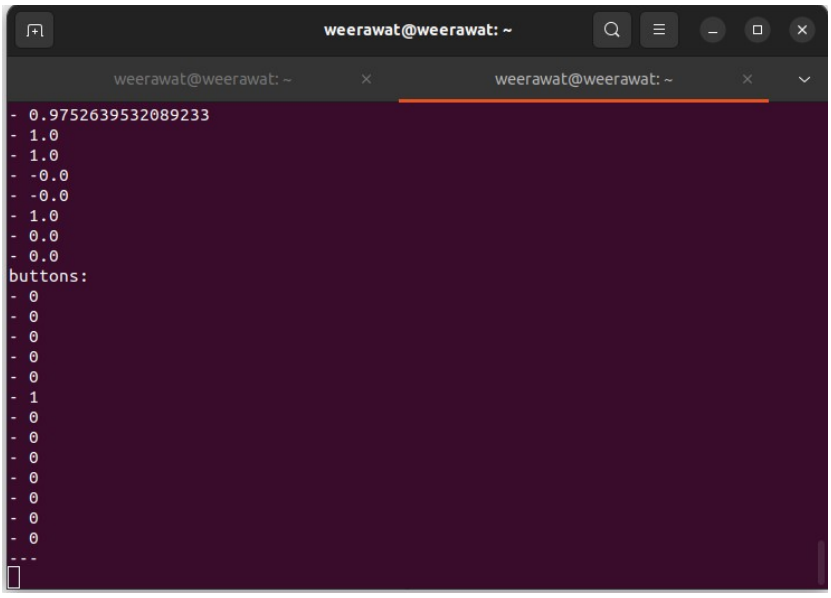
```
sudo apt install ros-humble-joy ros-humble-teleop-twist-joy
```

ทดสอบว่าปุ่มกับอนาล็อกอ่านค่าได้

```
ros2 run joy joy_node
```

เปิดอีก Terminal เพื่อลองกดปุ่ม/โยกปุ่ม

```
ros2 topic echo /joy
```



3.สร้าง package

เพื่อสร้าง launch file ไว้บน ws

```
ros2 pkg create multiturtlesim_2 --build-type ament_python
```

หลังจากนั้นสร้างโฟลเดอร์ config ใน package เพื่อตั้งค่าจอยเป็ยไฟล์ joy.yaml

```yaml
teleop_twist_joy_node:
  ros__parameters:

    axis_linear:
      x: 1

    scale_linear:
      x: 0.3
    scale_linear_turbo:
      x: 0.4

    axis_angular:
      yaw: 0

    scale_angular:
      yaw: 2.0
    scale_angular_turbo:
      yaw: 2.5

    enable_button: 5
    deadzone: 0.25
```

axis_linear คือ แกน 1 ของจอยที่ควยคุมความเร็วเดินหน้าถอยหลัง
scale_linear คือ คูณความเร็วเดินหน้า
axis_augular คือ แกนควบคุมการเลี้ยวซ้าย-ขวา
scale_augular คือ ความเร็วตอนหมุน
enable_button คือ ปุ่มที่ต้องกดก่อนเพื่ออนุญาตให้มีการเคลื่อนที่

สร้างโฟลเดอร์ launch file บน package เพื่อเก็บไฟล์ joy.launch.py

```python
from launch import LaunchDescription
from launch_ros.actions import Node
import os


def generate_launch_description():

    return LaunchDescription([

        Node(
            package='turtlesim',
            executable='turtlesim_node',
            name='turtlesim1',
            output='screen'
        ),

        Node(
            package='turtlesim',
            executable='turtlesim_node',
            name='turtlesim2',
            output='screen'
        ),

        Node(
            package='joy',
            executable='joy_node',
            output='screen'
        ),

        Node(
            package='teleop_twist_joy',
            executable='teleop_node',
            remappings=[('/cmd_vel', '/turtle1/cmd_vel')],
            parameters=[os.path.join(
                os.getenv('HOME'),
                'turtlebot3_ws/src/my_robot_bringup/config/joy.yaml'
            )],
            output='screen'
        ),
    ])
```

มีการเรียกใช้งาน node

1.node turtlesim 2 node กรอบสีเขียว

2.node joy ในกรอบสีแดง

3.node teleop ในกรอบสีน้ำเงินและมีการดึงค่า config ของจอยมาใช้ภายในกรอบสีดำ

มีการใช้การ remappings ในกรอบสีส้มเพื่อให้ cmd_vel ยิงไปยัง node turtlesim ทั้ง 2 node โดยใช้ตัวเดียว

4.Build package

```
colcon build
```

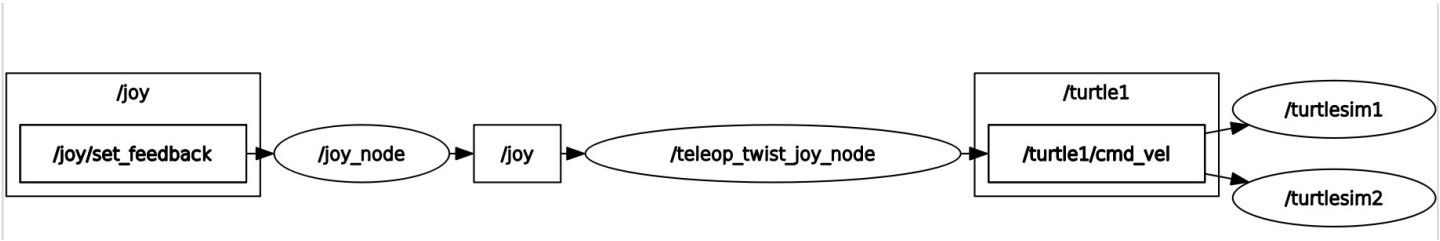
```
source install/setup.bash
```

5.Run launch file

เรียกใช้งาน launch file

```
ros2 launch multiturtle_2 joy.launch.py
```

6.Rqt graph



node joy อ่านค่าจากจอยรับข้อมูลมาโดยมี topic ชื่อ joy ส่งค่าไปแปลงเป็นความเร็วบน node teleop หลังจากนั้นส่ง topic cmd_vel เพื่อไปควบคุมเต่า 2 ตัว

7.Result